

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMOGRAMAN BERBASIS OBJEK

“Relasi Antar Objek”

DISUSUN OLEH:

Aliyatar Rafi Ahmad

2511533031

DOSEN PENGAMPU:

Nurfiah, S.ST, M.Kom

ASISTEN PRAKTIKUM:

M. Dawi Syauqi



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2026

PEMBAHASAN

1.1 Judul

“Relasi Antar Objek” (Class Diagram & Asosiasi)”

1.2 Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk:

1. Memahami cara membaca dan menerjemahkan class diagram ke dalam program Java.
2. Memahami dan menerapkan relasi asosiasi **one-to-many** antar objek.
3. Memahami penggunaan tipe data bentukan untuk menghubungkan objek.

1.3 Langkah Kerja

a. Membuat Class Transaksi

Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat class baru bernama Transaksi.

Class tersebut memiliki atribut:

- idTransaksi
- jenis
- nominal

Jenis Transaksi yang digunakan yaitu:

- Debit, untuk penarikan
- Kredit, untuk penyetoran

Class ini juga memiliki method cetakDetail yang digunakan untuk menampilkan detail dari suatu transaksi.

Berikut kode program dari class Transaksi.

```
1. package pekan2;
2.
3. public class Transaksi {
4.     String idTransaksi;
5.     String jenis;
6.     double nominal;
7.
8.     //konstruktor
9.     public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
10.         this.idTransaksi = id;
11.         this.jenis = jenis;
```

```

12.         this.nominal = nominal;
13.     }
14.     public void cetakDetail() {
15.         System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis:
" + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);
16.     }
17. }

```

Class ini digunakan untuk merepresentasikan data dari setiap transaksi pada rekening. Class ini memiliki atribut idTransaksi, jenis, dan nominal untuk menyimpan informasi transaksi. Constructor digunakan untuk mengisi nilai awal atribut saat objek Transaksi dibuat, sedangkan method cetakDetail digunakan untuk menampilkan detail transaksi berupa ID, jenis, dan nominal.

b. Membuat class Rekening dan Main

Pada praktikum pekan-1, kita telah membuat 2 class yaitu class Rekening dan Main. Pada praktikum pekan-2, class Rekening digunakan kembali untuk mengembangkan program dengan menambahkan relasi antara rekening dan transaksi. Relasi tersebut dibuat dengan menambahkan atribut riwayatTransaksi yang digunakan untuk menyimpan beberapa objek Transaksi. Dengan demikian, satu objek Rekening dapat memiliki banyak transaksi yang tersimpan sebagai riwayat. Kemudian class main digunakan untuk menjalankan program.

Berikut kode program lengkap dari class rekening.

```

1. package pekan2;
2.
3. import java.util.ArrayList;
4.
5. public class Rekening {
6.
7.     String nomorRekening;
8.     String namaPemilik;
9.     double saldo;
10.
11.     //Implementasi Asosiasi (1-to-many)
12.     ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
13.
14.     public Rekening(String nomor, String nama, double
saldoAwal) {
15.         this.nomorRekening = nomor;
16.         this.namaPemilik = nama;

```

```

17.         this.saldo = saldoAwal;
18.
19.         // Wajib menginisialisasi ArrayList di dalam
           konstruktor agar tidak nullPointerException
20.         this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
21.
22.         System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik
23.             + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
24.     }
25.
26.     // ... (pertahankan method getNomorRekening() dan
           cekInformasi() yang sudah ada)
27.
28.     public void setorTunai(double nominal) {
29.         if (nominal <= 500000) {
30.             saldo += nominal;
31.
32.             // Merekam riwayat (Pembuatan objek Transaksi di
               dalam method)
33.             String idTrx = "TRX-S-" +
               System.currentTimeMillis();
34.             Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit",
               nominal);
35.             riwayatTransaksi.add(trxBaru);
36.
37.             System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal
38.                 + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" +
               saldo);
39.         } else {
40.             System.out.println("Gagal: Nominal setor maksimal
               Rp.500.000!");
41.         }
42.     }
43.
44.     public void tarikTunai(double nominal) {
45.         if (nominal >= 10000) {
46.             if (nominal > saldo) {
47.                 System.out.println(" Transaksi gagal: Saldo
               tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);
48.             } else {
49.                 saldo -= nominal;
50.
51.                 System.out.println("Tarik tunai" + nominal
52.                     + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" +
               saldo);
53.             }
54.         } else {
55.             System.out.println("Gagal: Nominal tarik saldo
               adalah 10000!");
56.         }
57.     }
58.
59.     public void cekInformasi() {
60.         System.out.println("--- INFO REKENIG ---");

```

```

61.         System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
62.         System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
63.         System.out.println("Saldo Akhir :Rp" + saldo);
64.         System.out.println("-----");
65.     }
66.
67.     public String getNomorRekening() {
68.         return nomorRekening;
69.     }
70. }

```

Class Rekening digunakan untuk mengelola data rekening sekaligus menerapkan relasi asosiasi one-to-many dengan class Transaksi. Atribut riwayatTransaksi berupa ArrayList<Transaksi> digunakan untuk menyimpan banyak objek transaksi dalam satu rekening. Pada constructor, ArrayList diinisialisasi agar dapat digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi. Method setorTunai menambahkan saldo sekaligus membuat objek Transaksi dengan jenis **Kredit**. Method cekInformasi digunakan untuk menampilkan informasi rekening, sedangkan getNomorRekening digunakan untuk mengambil nomor rekening.

Kemudian jalankan kode di kelas main. Berikut kode program dari kelas main.

```

1. package pekan2;
2. import java.util.*;
3.
4. public class Main {
5.     public static void main(String[] args) {
6.         Scanner input = new Scanner(System.in);
7.         ArrayList<Rekening> daftarRekening = new
ArrayList<>();
8.         Rekening akunAktif = null; //Objek belum
diinstalasi (null)
9.         boolean isRunning = true;
10.
11.         System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
12.
13.         while (isRunning) {
14.             System.out.println("\nMenu Utama");
15.             System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
16.             System.out.println("2. Setor Tunai");
17.             System.out.println("3. Tarik Tunai");
18.             System.out.println("4. Cek Informasi
Rekening");
19.             System.out.println("5. Ganti Akun");

```

```

20.         System.out.println("0. Keluar");
21.         System.out.print("Pilih Menu: ");
22.
23.         int pilihan = input.nextInt();
24.         input.nextLine(); // Membersihkan buffer
        enter
25.
26.         switch (pilihan) {
27.         case 1:
28.             System.out.print("Masukkan No Rekening:
        ");
29.             String no = input.nextLine();
30.             System.out.print("Masukkan Nama
        Pemilik: ");
31.             String nama = input.nextLine();
32.             System.out.print("Masukkan Saldo Awal:
        ");
33.             double saldo = input.nextDouble();
34.
35.             // instansiasi Object / menjalankan
        konstruktor
36.             Rekening rekeningBaru = new
        Rekening(no, nama, saldo);
37.             daftarRekening.add(rekeningBaru);
38.             akunAktif = rekeningBaru;
39.             break;
40.
41.         case 2:
42.             if (akunAktif == null) {
43.                 System.out.println("Error: Mohon
        maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
44.             } else {
45.                 System.out.print("Masukkan
        nominal setor: ");
46.                 double setor =
        input.nextDouble();
47.                 akunAktif.setorTunai(setor); //
        Memanggil Behavior / Method
48.             }
49.             break;
50.
51.         case 3:
52.             if (akunAktif == null) {
53.                 System.out.println("Error: Mohon
        maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
54.             } else {
55.                 System.out.println("Masukkan
        nominal tarik: ");
56.                 double tarik =
        input.nextDouble();
57.                 akunAktif.tarikTunai(tarik);
58.             }
59.
60.             break;

```

```

61.
62.         case 4:
63.             if (akunAktif == null) {
64.                 System.out.println("Error: Anda
belum membuka rekening!");
65.             } else {
66.                 akunAktif.cekInformasi();
67.             }
68.             break;
69.
70.         case 5:
71.             System.out.print("Masukkan No Rekening:
");
72.             String nomorCari = input.nextLine();
73.
74.             Rekening akunDitemukan = null;
75.
76.             for (Rekening rekening : daftarRekening)
77.             {
78.                 if
(rekening.nomorRekening.equals(nomorCari)) {
79.                     akunDitemukan = rekening;
80.                     break;
81.                 }
82.             }
83.
84.             if (akunDitemukan != null) {
85.                 akunAktif = akunDitemukan;
86.                 System.out.println("Berhasil
mengganti akun.");
87.             } else {
88.                 System.out.println("Rekening tidak
ditemukan!");
89.             }
90.             break;
91.
92.         case 0:
93.             isRunning = false;
94.             System.out.println("System ditutup.
Terima Kasih!");
95.             break;
96.
97.         default:
98.             System.out.println("Pilihan tidak
valid");
99.
100.        }
101.        input.close();
102.    }
103.
104. }

```

Class Main digunakan sebagai class utama untuk menjalankan program sistem perbankan mini. Pada class ini dibuat objek Scanner untuk menerima input dari pengguna, ArrayList<Rekening> untuk menyimpan kumpulan objek rekening, serta variabel akunAktif untuk menentukan rekening yang sedang digunakan. Program berjalan menggunakan perulangan while selama isRunning bernilai true, kemudian pengguna dapat memilih menu melalui struktur switch-case. Menu yang tersedia meliputi pembuatan rekening baru, setor tunai, tarik tunai, pengecekan informasi rekening, dan pergantian akun. Saat membuat rekening baru, program melakukan instansiasi objek Rekening menggunakan constructor, kemudian objek tersebut disimpan ke dalam daftarRekening dan ditetapkan sebagai akunAktif. Pada menu lainnya, method dari objek Rekening dipanggil sesuai dengan pilihan pengguna. Program akan berhenti ketika pengguna memilih menu 0 sehingga nilai isRunning diubah menjadi false.

c. Output Program

```
main [Java Application] C:\Users\User\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64.jre\bin\java.exe
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 12345632
Masukkan Nama Pemilik: ali
Masukkan Saldo Awal: 40000
Rekening atas nama ali berhasil dibuat dengan saldo Rp40000.0

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu: 2
Masukkan nominal setor: 10000
Setor tunai Rp10000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp50000.0

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu: 4
--- INFO REKENIG ---
No. Rekening : 12345632
Nama Pemilik : ali
Saldo Akhir : Rp50000.0
-----
```

Output menunjukkan program berhasil membuat rekening atas nama Ali dengan saldo awal Rp40.000 melalui menu 1. Selanjutnya, pada menu 2 dilakukan setor tunai sebesar Rp10.000, sehingga saldo bertambah menjadi

Rp50.000. Pada menu 4, informasi rekening ditampilkan dan saldo akhir sesuai dengan hasil setor tunai.

Sampai bagian 1.4, proses setor tunai tersebut juga membuat objek Transaksi dengan jenis Kredit dan menyimpannya ke riwayatTransaksi, meskipun riwayat transaksi belum ditampilkan pada output.

TUGAS/LATIHAN

1. Integrasi Rekam Jejak Penarikan

Pada tugas ini, method tarikTunai dikembangkan agar setiap transaksi penarikan yang berhasil dicatat ke dalam riwayatTransaksi. Transaksi tersebut dibuat sebagai objek Transaksi dengan jenis **Debit** dan ID transaksi menggunakan prefix **TRX-T-**. Pencatatan hanya dilakukan apabila proses penarikan berhasil, sehingga penarikan yang gagal tidak masuk ke dalam riwayat transaksi.

Berikut kode program untuk tugas 1:

```
37. public void tarikTunai(double nominal) {
38.     if (nominal >= 10000) {
39.         if (nominal > saldo) {
40.             System.out.println(" Transaksi gagal: Saldo
tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);
41.         }
42.         else{saldo -= nominal;
43.             // Merekam riwayat (Pembuatan objek Transaksi
di dalam method)
44.             String idTrx = "TRX-T-" +
System.currentTimeMillis();
45.             Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx,
"Debit", nominal);
46.             riwayatTransaksi.add(trxBaru);
47.             System.out.println("Tarik tunai" +
nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
48.         }
49.     } else {
50.         System.out.println("Gagal: Nominal tarik
saldo adalah 10000!");
51.     }
52. }
```

Pada tugas ini, method tarikTunai dikembangkan dengan menambahkan pencatatan riwayat transaksi. Setelah penarikan berhasil dan saldo dikurangi,

program membuat objek Transaksi dengan jenis **Debit** dan ID yang diawali TRX-T-. Objek tersebut kemudian disimpan ke dalam riwayatTransaksi. Jika penarikan gagal karena saldo tidak mencukupi atau nominal kurang dari Rp10.000, transaksi tidak dicatat.

2. Fitur Cetak Mutasi Rekening

Pada tugas kedua, program dikembangkan dengan menambahkan method cetakMutasi pada class Rekening. Method ini digunakan untuk menampilkan seluruh transaksi yang tersimpan di dalam riwayatTransaksi menggunakan perulangan for-each. Method tersebut kemudian dipanggil melalui menu 6 pada class Main, sehingga pengguna dapat melihat riwayat transaksi dari rekening yang sedang aktif.

Langkah-Langkah:

- Buat method cetakMutasi pada class **Rekening** untuk menampilkan riwayat transaksi.

```
public void cetakMutasi() {  
    if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {  
        System.out.println("Belum ada transaksi pada  
rekening ini");  
    } else {  
        for (Transaksi transaksi : riwayatTransaksi) {  
            transaksi.cetakDetail();  
        }  
    }  
}
```

Method cetakMutasi digunakan untuk menampilkan riwayat transaksi pada rekening. Method terlebih dahulu mengecek apakah riwayatTransaksi kosong. Jika tidak ada transaksi, program menampilkan pesan bahwa belum ada transaksi. Jika terdapat transaksi, program menggunakan perulangan **for-each** untuk mengambil setiap objek Transaksi, kemudian memanggil method cetakDetail untuk menampilkan detail masing-masing transaksi.

- Tambahkan menu 6. Cetak Mutasi (Riwayat) pada class Main.

```
System.out.println("6. Cetak Mutasi (Riwayat)");
```

- Tambahkan proses pada menu 6 untuk memanggil method cetakMutasi dari rekening yang sedang aktif.

```
case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Tidak ada rekening yang
tersedia");
    } else {
        akunAktif.cetakMutasi();
    }
    break;
```

Pada case 6, program terlebih dahulu mengecek apakah terdapat rekening yang sedang aktif melalui kondisi `akunAktif == null`. Jika tidak ada rekening aktif, program menampilkan pesan bahwa tidak ada rekening yang tersedia. Jika terdapat rekening aktif, program memanggil method `cetakMutasi` untuk menampilkan riwayat transaksi rekening tersebut. Setelah proses selesai, `break` digunakan untuk menghentikan case 6 dan kembali ke menu utama.

➤ Output

```
Masukkan Nama Pemilik: ali
Masukkan Saldo Awal: 1000000
Rekening atas nama ali berhasil dibuat dengan saldo Rp1000000.0

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 2
Masukkan nominal setor: 57000
Setor tunai Rp57000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp1057000.0

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 3
Masukkan nominal tarik:
40000
Tarik tunai40000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp1017000.0

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 6
ID: TRX-S-1790059715897 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp57000.0
ID: TRX-T-1790059738091 | Jenis: Debit | Nominal: Rp40000.0
```

